

Baccalauréat Sciences économique et gestion comptable**Session : Rattrapage** juin 2018**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Eco-SGC**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 3 exercices :*

- Exercice 1 : **Suites numériques** **4,5 points**
- Exercice 2 : **Problème d'analyse** **11 points**
- Exercice 3 : **Probabilités** **4,5 points**

♠ ln désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (4,5 pts)

Soit la suite (U_n) définie par : $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = \frac{2U_n - 9}{U_n - 4} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

0.5 pt 1 - Calculer U_1 et U_2 .

0.25 pt 2 - a) Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $3 - U_n > 0$.

0.5 pt b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n - 3)^2}{4 - U_n}$

0.5 pt c) En déduire que (U_n) est une suite croissante.

0.5 pt d) En déduire que (U_n) est convergente.

3 - On suppose que : $V_n = \frac{1}{U_n - 3} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

0.5 pt a) Calculer V_0 .

0.5 pt b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $V_{n+1} = \frac{4 - U_n}{U_n - 3}$.

0.5 pt c) Montrer que $V_{n+1} - V_n = -1$ et en déduire que $V_n = -1 - n$.

0.5 pt 4 - a) Montrer que $U_n = \frac{1 + 3V_n}{V_n}$.

0.5 pt b) En déduire que $U_n = \frac{3n + 2}{n + 1}$ pour tout N de $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de U_n en $+\infty$.

Exercice 2 : (11 pts)partie I :

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - x$.

0.5 pt 1 - Calculer $g'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

0.5 pt 2 - Montrer que $g'(x) < 0 \quad \forall x$ de $]-\infty; 0]$ et $g'(x) > 0 \quad \forall x$ de $[0; \infty[$. Puis dresser le tableau de variation de g .

0.5 pt 3 - En déduire que $e^x - x > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

partie II :

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

0.5 pt 1 - Montrer que l'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R}$.

0.5 pt 2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et donner une interprétation géométrique.

0.5 pt b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et donner une interprétation géométrique.

0.5 pt 3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{(1-x)e^x}{(e^x - x)^2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et donner une interprétation géométrique.

0.5 pt b) Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et donner une interprétation géométrique.

0.5 pt c) Donner l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse $x = 0$. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et donner une interprétation géométrique.

- 4 - Tracer dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la tangente (T) , la droite d'équation $y = 1$ et la courbe (C_f) . on prendra $\frac{e}{e-1} = 1,6$ on admettra que (C_f) a deux points d'inflexions $J(0; 1)$ et K d'abscisse α tel que $1,5 < \alpha < 2$.

0.5 pt

Exercice 3 : (4,5 pts)

(Tous les résultats seront donnés sous forme de fraction)

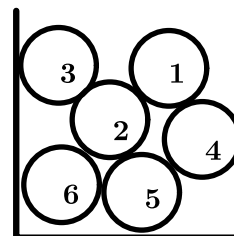
Un sac contient 6 boules indiscernables au toucher portant respectivement

les numéros : 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire simultanément au hasard deux boules du sac. On considère les événements suivants :

A: "les deux boules tirées portent chacune un numéro pair".

B: "les deux boules tirées portent chacune un numéro impair".

C: "l'une des deux boules tirées porte le numéro 2".



1 - Montrer que $p(A) = \frac{6}{56}$ et $p(B) = \frac{21}{56}$.

2 - Calculer $p(C)$.

3 - Calculer $p(B \cap C)$.

4 - Les événements B et C sont-ils indépendants? Justifier la réponse.

0.5 pt

0.5 pt

0.5 pt

0.5 pt